*ฉบับภาษาไทยสำหรับทีมตรวจทาน (ฉบับส่งแข่งเป็นภาษาอังกฤษ)*

7th International Youth Summit (IYS) 2026 - International Essay Competition

**หัวข้อย่อย: Health (สุขภาพ)**

# Spiro: เครื่องวัดสมรรถภาพปอด IoT ต้นทุนต่ำพิมพ์ 3 มิติ พร้อมที่เป่าแบบใช้ครั้งเดียวจากเศษพืชที่ถูกเผาในไร่

*เชื่อมโยงมลพิษทางอากาศ สุขภาพปอด และวัสดุหมุนเวียน*
*เพื่อชุมชนที่เข้าไม่ถึงเครื่องวัดปอดของโรงพยาบาล*

**ทีม MEDTHAI**

หัวหน้าทีม: Puttitada Pruetchayakul (โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี))

สมาชิก: Pimnara Roongsetthavitr (International Community School); Suchanan Kittikraisak (The Newton Sixth Form); Natnicha Taepucharoen (โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย); Nabhat Sethaudom (International Community School)

ที่ปรึกษา: Tanachat S. (ครู/ที่ปรึกษาโครงงาน ไม่ลงแข่ง)

ประเทศ: ไทย

# 1. บทนำ

ทุกหน้าแล้ง ควันจากการเผาฟางข้าว ตอซัง และใบอ้อยลอยปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางของไทย ฝุ่นละเอียด (PM2.5) ในควันนั้นลงไปถึงส่วนลึกของปอด
การสูดหายใจต่อเนื่องหลายปีสัมพันธ์กับอาการไอเรื้อรัง หอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
งานประเมินระดับจังหวัดของพืช 5 ชนิดประมาณว่า
การเผาเศษพืชในที่โล่งสร้างความเสียหายด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อประเทศไทยราว 524,000 ล้านบาท ขณะที่ทางเลือกอื่นที่ทดสอบ (อาหารสัตว์ ปุ๋ย ทิ้งเศษไว้ในแปลง ผลิตไฟฟ้า) ให้ผลสุทธิเป็นบวก [1]
อีกงานหนึ่งของไทยพบว่า ถ้าเผาฟางข้าวทั้งหมด ผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น 81.1% เมื่อเทียบกับกรณีปกติ [2]

แต่ผู้คนที่สูดควันเหล่านี้มักอยู่ไกลจากโรงพยาบาลที่มีเครื่องสไปโรมิเตอร์
ซึ่งเป็นการตรวจมาตรฐานที่วัดว่าเป่าลมออกได้มากและเร็วเพียงใด ถ้าไม่มีการตรวจนี้
อาการไอของคนสูบบุหรี่ เสียงหวีดของเกษตรกร หรือหอบหืดของเด็ก อาจไม่เคยถูกวัดเลยเป็นปี
ในเวลาเดียวกัน ผืนนาที่ก่อควันก็ผลิตวัสดุที่เปลี่ยนเป็นของมีประโยชน์ได้ คือเส้นใย

บทความนี้นำเสนอ Spiro ต้นแบบที่นักเรียนออกแบบ เพื่อเชื่อมสองปัญหานี้เข้าด้วยกัน Spiro เป็นเครื่องวัดปอดแบบมือถือที่ตัวเครื่องพิมพ์ 3 มิติและสร้างได้ราคาถูก ส่งผลไปยังโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ และมีที่เป่าแบบใช้ครั้งเดียวที่วางแผนจะขึ้นรูปจากเศษพืชที่มิฉะนั้นจะถูกเผา เราอธิบายแบบ เหตุผลเบื้องหลัง ระบบออนไลน์สำหรับผู้ป่วย แพทย์ และผู้ดูแลระบบ และที่สำคัญไม่แพ้กันคือ สิ่งที่ยังต้องพิสูจน์ Spiro เป็นต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และการคัดกรอง ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการรับรอง และห้ามใช้วินิจฉัย

**Spiro แตกต่างอย่างไร สามข้อ:**

- วัสดุรักษ์โลก: ชิ้นส่วนที่ใช้ครั้งเดียวออกแบบให้ทำจากฟางข้าวและใบอ้อยที่ปัจจุบันถูกเผาในไร่ ของเสียจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ และลดควันที่ทำร้ายปอดที่ต้นทาง
- ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไปพร้อมกัน:
  ผืนนาเดียวกันที่ก่อปัญหาปอดเป็นแหล่งวัสดุสำหรับตรวจคัดกรองปัญหานั้น เชื่อมมลพิษทางอากาศ สาธารณสุข และเศรษฐกิจหมุนเวียนไว้ในแบบเดียว
- ราคาประหยัด เข้าถึงได้: ทั้งเครื่องประมาณ 3,100 บาท (ราว 85 ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าชิ้นส่วนใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติทั่วไปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หาได้ทั่วไป และไฟล์แบบเปิดให้โรงเรียนหรือ รพ.สต. สร้างเองได้ในท้องถิ่น

# 2. เนื้อหา

## 2.1 ปัญหาและช่องว่าง

สไปโรเมทรีเป็นการตรวจที่ใช้ค้นหาและติดตามโรคปอดอุดกั้น มาตรฐานนานาชาติของ American Thoracic Society และ European Respiratory Society (ATS/ERS) กำหนดวิธีตรวจ
รวมถึงต้องเป่าผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 ครั้งที่ซ้ำกันภายใน 0.15 ลิตร [3][4]
เครื่องเชิงพาณิชย์ได้มาตรฐานแต่ออกแบบสำหรับคลินิก เป้าหมายของเราเจียมตัวกว่า: เครื่องที่โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ รพ.สต. สร้างและใช้คัดกรองได้ และส่งผลถึงแพทย์
กลุ่มวิจัยได้แสดงแล้วว่าสไปโรมิเตอร์เวนจูรีพิมพ์ 3 มิติทำได้ งานปี 2025 รายงานความคลาดเคลื่อนราว 1.5% เทียบกับปั๊มปรับเทียบ 2 ลิตร สำหรับท่อเวนจูรีพิมพ์ 3 มิติกับ ESP32 [5]
สิ่งที่ยังขาดในเอกสารที่เราพบคือ การออกแบบต้นทุนต่ำที่จัดการเรื่องการควบคุมการติดเชื้อและขยะด้วย และเชื่อมกับบริการแบบมีบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมผู้ป่วยกับแพทย์

## 2.2 Spiro มาจากไหน: ต้นแบบเดิมของเรา

Spiro ต่อยอดจากแพลตฟอร์มที่ทีมเคยทำให้ใช้งานได้แล้ว อุปกรณ์เดิมของเราชื่อ SmartLung เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหายใจที่มีจอแสดงผลและเซ็นเซอร์ในตัว
ส่งผลไปยังแดชบอร์ดเว็บเพื่อให้ผู้ดูแลและแพทย์ติดตามผู้สูงอายุทางไกล พัฒนาผ่านต้นแบบ 2 เวอร์ชัน และได้รับรางวัล Gold Award ที่ WICO 2026 (World Invention Creativity Olympic ครั้งที่ 15 กรุงโซล 16-18 กรกฎาคม 2026) เหรียญเงินที่ iCAN 2026 (การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ออนไลน์ สิงหาคม 2026) และ OFEED Special Award ที่ iCAN 2026 [16] รางวัลเหล่านี้ให้แก่ SmartLung ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฝึก ไม่ใช่เครื่องวัดปอด Spiro เวอร์ชัน 3 ใช้หลักการเซ็นเซอร์และเว็บแอปติดตามทางไกลแบบเดียวกับ SmartLung ที่ทีมเคยสร้างและสาธิตมาแล้ว และนำไปใช้กับจุดประสงค์ใหม่คือการคัดกรองสมรรถภาพปอด งานใหม่ของเรามุ่งไปที่ส่วนที่สร้างขยะมากที่สุดคือที่เป่าแบบใช้ครั้งเดียว โดยทำจากเศษพืช ส่วนตัวเครื่องวัดใช้ซ้ำได้ ส่วนที่เหลือของหัวข้อนี้อธิบายแบบเวอร์ชัน 3

## 2.3 เวอร์ชัน 3 ทำงานอย่างไร

Spiro ใช้เวนจูรี คือท่อที่แคบลงเป็นคอคอด เมื่อเป่าลมผ่าน ลมเร็วขึ้นที่คอคอดและความดันลดลง เซ็นเซอร์ความดันต่าง Sensirion SDP810-500Pa วัดความต่างความดันระหว่างส่วนกว้าง (28 มม.) กับคอคอด (23 มม.) อัตราไหลเป็นไปตาม $Q = K \times \sqrt{\Delta P}$ และการอินทิเกรตอัตราไหลตามเวลาให้ปริมาตรจากการเป่าหนึ่งครั้ง เฟิร์มแวร์รายงานความจุปอดเมื่อเป่าออกเต็มที่ (FVC) ปริมาตรลมที่เป่าออกในวินาทีแรก (FEV1) อัตราส่วนของทั้งสอง และอัตราไหลสูงสุด (PEF) บอร์ด XIAO ESP32-S3 อ่านเซ็นเซอร์ที่ 400 Hz แสดงผลบนจอกลม 1.28 นิ้วพร้อมเสียงบอกจังหวะ และส่งทาง Bluetooth Low Energy หรือ Wi-Fi



*รูปที่ 1 ภาพเรนเดอร์ CAD ของเครื่องมือถือบนแท่นชาร์จแม่เหล็ก (ที่เป่าแสดงเป็นสีของเศษพืชตามที่วางแผน)*

ตัวเครื่องพิมพ์ด้วย PETG เป็น 10 ชิ้น ยึดด้วยสกรู M3 เข้ากับน็อตทองเหลืองฝังร้อน ท่อเวนจูรียกออกล้างได้ แม้รายละเอียดการประกอบเล็กๆ ก็ออกแบบให้ทำได้จริง เช่น ปุ่มกดและไฟ LED บัดกรีลงแผงเล็กก่อน แล้ววางแผงลงเสา 2 ต้นที่ผนัง และล็อกด้วยสกรู M2 สองตัว จึงไม่มีชิ้นส่วนใดติดอยู่หลังโครงที่พิมพ์ ต้นทุนวัสดุทั้งชุดประมาณ 3,100 บาท (ราว 85 ดอลลาร์สหรัฐ) ตามรายการอุปกรณ์ เป็นราคาประมาณจากการออกแบบ ไม่ใช่ใบเสร็จซื้อจริง



*รูปที่ 2 มุมมองโปร่งแสงแสดงชิ้นส่วนภายใน: เซ็นเซอร์ จอกลม แบตเตอรี่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และสายไฟ*

## 2.4 จากไร่ที่ถูกเผา สู่ที่เป่า

ทุกคนต้องเป่าผ่านที่เป่าที่สะอาด สไปโรมิเตอร์จึงสร้างชิ้นส่วนใช้ครั้งเดียวไม่หยุด แบบของเราทำให้ที่เป่าเป็นชิ้นแยกเปลี่ยนได้ และเครื่องนับให้ (เตือนหลังเป่า 20 ครั้งหรือ 7 วัน) ที่เป่าต้นแบบพิมพ์ด้วย PETG เพื่อตรวจขนาดและการสวม แต่ไม่ย่อยสลาย ข้อเสนอสำหรับการผลิตจริงคือเปลี่ยนเป็นเยื่อขึ้นรูปจากเศษพืชที่ถูกเผาในไร่

เราเลือกฟางข้าวและใบอ้อยโดยตั้งใจ แทนชานอ้อย ชานอ้อยคือเส้นใยที่เหลือหลังหีบอ้อย
ส่วนใหญ่ถูกเผาในโรงงานน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า (ราว 30.7 ล้านตันในปี 2016 [6])
จึงไม่ใช่ขยะที่ทำให้อากาศเสีย เศษที่ยังถูกเผาในที่โล่งคือเศษในแปลง: ใบและยอดอ้อยประมาณ 20
ล้านตันต่อปี ซึ่งถูกเผาราว 12 ล้านตัน [7] และฟางข้าวเป็นส่วนใหญ่ของเศษพืชที่ถูกเผาในที่โล่งของไทย [2]
หลักฐานว่าเส้นใยเหล่านี้ขึ้นรูปได้นั้นน่าพอใจ: งานของ Bangor University พบว่าถาดที่ใส่ฟางได้ถึง 80%
มีความแข็งแรงดึงสูงกว่าโฟมโพลีสไตรีน และสูญเสียมวลราว 20% ใน 4 สัปดาห์เมื่อฝังในดินที่ไม่ฆ่าเชื้อ [8]
งานของไทยขึ้นรูปเยื่อฟางข้าวและชานอ้อยด้วยแป้งมันและลดการดูดน้ำด้วยการเคลือบไคโตซาน [9]
ท่ออากาศใช้ครั้งเดียวสำหรับสไปโรมิเตอร์ที่ทำจากกระดาษแข็ง กระดาษ หรือวัสดุย่อยสลายได้อื่นๆ
มีอยู่ในสิทธิบัตร [10] และโครงงานนักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งใช้ที่เป่ากระดาษแข็งกับตัวเครื่องใช้ซ้ำ
รายงานว่า 28 จาก 30 การวัดปริมาตรผ่านเกณฑ์ความแม่นยำ ATS หลังปรับเทียบ [11]

| ขั้น | วัสดุ | จุดประสงค์ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ต้นแบบ | PETG (พิมพ์ 3 มิติ) | ตรวจขนาด การสวม และความต้านทานลม | ใช้ในแบบปัจจุบัน |
| ผลิตจริง | เยื่อขึ้นรูปจากฟางข้าว/ใบอ้อย | ย่อยสลายได้ ใช้เศษพืชที่ถูกเผา | เป็นข้อเสนอ ต้องทดสอบผู้ผลิตและสุขอนามัย |
| ทางสำรอง | ที่เป่ากระดาษแข็งมาตรฐานของสไปโรมิเตอร์ | หาซื้อได้ในตลาดตอนนี้ | ต้องตรวจขนาดช่องสวม (ของเรา 30.4 มม.) |

มีข้อควรระวังสองข้อที่ต้องพูดตรงๆ ข้อแรก ที่เป่าไม่ใช่ตัวกรองแบคทีเรีย
จึงยังต้องใช้คนละชิ้นและปฏิบัติตามสุขอนามัย ข้อสอง
เราไม่พบงานวิจัยตีพิมพ์ที่วัดความต้านทานลมหรือความแม่นยำของที่เป่าเยื่อเศษพืชในสไปโรมิเตอร์
งานข้างต้นสนับสนุนตัววัสดุ ไม่ได้สนับสนุนการใช้ทางการแพทย์ การวัดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนของเรา

## 2.5 ระบบออนไลน์สำหรับผู้ป่วย แพทย์ และผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลมีประโยชน์เมื่อคนที่ใช่เห็นเท่านั้น เราสร้างบริการเว็บที่มี 3 บทบาท ผู้ป่วยสมัครสมาชิก
เป่าเครื่องหรือทำตามหน้าจอแนะนำ และดูประวัติกับแนวโน้ม แพทย์ซึ่งผู้ดูแลระบบอนุมัติแล้ว
ใช้โหมดคลินิกที่นำทางการตรวจ (เลือกผู้ป่วย เตรียมตัว เป่าอย่างน้อย 3 ครั้ง ตรวจความซ้ำได้) แสดงกราฟ
flow-volume สด และพิมพ์รายงาน A4 ผู้ป่วยแชร์ผลกับแพทย์หนึ่งคนโดยกรอกรหัสแพทย์ และเลิกเชื่อม
ส่งออก หรือลบข้อมูลได้ทุกเมื่อ ผู้ดูแลระบบอนุมัติแพทย์ จัดการบัญชีและการตั้งค่า และดูบันทึกกิจกรรม
เว็บไซต์ใช้ Firebase Hosting กับ Firebase Authentication และ Cloud Firestore รหัสผ่านอยู่ใน
Firebase Authentication เท่านั้น แอปไม่เก็บ ไม่แสดง ไม่ส่งออก
กฎฐานข้อมูลบังคับว่าผู้ป่วยเห็นเฉพาะผลของตน แพทย์เห็นเฉพาะผู้ป่วยที่เชื่อม
และไม่มีใครตั้งตัวเองเป็นผู้ดูแลระบบได้ เราทดสอบกฎเหล่านี้ด้วยบัญชีจริง รวมถึงการพยายามยกระดับสิทธิ์

ซึ่งถูกปฏิเสธ ข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว การใช้งานจริงจึงต้องมีการขอความยินยอม นโยบายเก็บข้อมูล และการตรวจกฎโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระด้วย

## 2.6 แผนตรวจสอบและข้อจำกัดที่ทราบ

ต้นแบบ SmartLung ทีมของเราสร้างและสาธิตมาแล้ว ส่วนแบบสไปโรมิเตอร์ Spiro เวอร์ชัน 3 และที่เป่าเยื่อฟางยังไม่ได้ทำ เพื่อให้ตัวเลขน่าเชื่อถือ เราบอกข้อจำกัดที่เหลือตรงๆ และแสดงว่าจะปิดแต่ละข้ออย่างไร:

- ตัวเครื่อง การจัดวางอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บเวอร์ชัน 3 ออกแบบแล้วและเฟิร์มแวร์คอมไพล์ผ่าน แต่เวอร์ชันนี้ยังไม่ได้พิมพ์ ประกอบ หรือวัด ค่าคงที่ K ต้องปรับเทียบด้วยกระบอกฉีดมาตรฐาน 3 ลิตร และต้องตรวจความแม่นยำและความซ้ำเทียบกับสไปโรมิเตอร์อ้างอิง
- เพื่อหยุดตอนสิ้นสุดการเป่า เฟิร์มแวร์จบการทดสอบเมื่ออัตราไหลต่ำกว่า 0.25 ลิตร/วินาที การคำนวณจากแบบจำลองแสดงว่าตัดหางลมช้าของการเป่าคนปกติ ทำให้ FVC อาจอ่านต่ำราว 12% และ FEV1/FVC อาจสูงเกินจริง ซึ่งอาจซ่อนการอุดกั้นเล็กน้อย (คำนวณจากแบบจำลองของเราเอง ที่การตั้งค่าเวอร์ชัน 3) เฟิร์มแวร์ตอนนี้ประมาณหางลมที่หายไป แต่การแก้นี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ
- เกณฑ์ยอมรับของเราต้องเป่านานอย่างน้อย 2 วินาที หลวมกว่า 6 วินาทีของแนวทาง ATS/ERS และการแปลผลใช้เกณฑ์คงที่ FEV1/FVC 0.70 โดยให้ผู้ใช้กรอกค่าคาดการณ์เอง เพราะเรายังไม่ได้ใส่สมการอ้างอิงที่ยืนยันสัมประสิทธิ์ไม่ได้
- ยังไม่มีการศึกษาทางคลินิกและไม่มีการรับรองจากหน่วยงานกำกับ Spiro ใช้เพื่อการศึกษาและการคัดกรองเท่านั้น

แผนตรวจสอบของเราตรงไปตรงมา: ปรับเทียบด้วยกระบอกฉีด 3 ลิตรที่อัตราไหลหลายค่า เทียบอาสาสมัคร 20 คนขึ้นไปกับสไปโรมิเตอร์ของโรงพยาบาลโดยมีความยินยอมและครู/แพทย์กำกับ วัดความต้านทานของที่เป่าเยื่อเศษพืช และรายงานผลไม่ว่าจะดีหรือไม่

## 2.7 ทำไมเชื่อว่าจะได้ผล: หลักฐานและแผนความเสี่ยง

แบบจะน่าเชื่อถือเมื่อสมมติฐานที่เสี่ยงที่สุดมีหลักฐานอิสระสนับสนุน และความเสี่ยงที่เหลือมีวิธีปิด เราแสดงสมมติฐานเสี่ยงที่สุดสามข้อ

| **สมมติฐาน** | **หลักฐานสนับสนุนที่พบ** | **ความเสี่ยงที่เหลือและวิธีปิด** |
|---|---|---|
| เวนจูรีพิมพ์ 3 มิติกับเซ็นเซอร์ความดันต่างวัด FVC และ FEV1 ได้แม่นพอสำหรับการคัดกรอง | เวนจูรีพิมพ์ 3 มิติกับ ESP32 รายงานความคลาดเคลื่อนราว 1.5% เทียบปั๊ม 2 ลิตร [5] สไปโรมิเตอร์เวนจูรีสำหรับใช้ที่บ้านในผู้ใหญ่สุขภาพดี 8 คน รายงาน r = 0.992 (FVC) และ 0.968 (FEV1) เทียบเครื่องมาตรฐาน [12] เวนจูรีพิมพ์ราคาประหยัดใน 30 คน รายงาน ICC 0.97 สำหรับ FEV1 | ค่า K และกฎสิ้นสุดการเป่าของเรายังไม่ผ่านการตรวจสอบ ปิดด้วยการปรับเทียบกระบอกฉีด 3 ลิตร แล้วเทียบกับสไปโรมิเตอร์อ้างอิงในโรงพยาบาลโดยมีผู้กำกับ จะรายงาน PEF พร้อมคำเตือนจนกว่าจะพิสูจน์ |

| | | |
|---|---|---|
| | เทียบเครื่องที่มีเครื่องหมาย CE<br>แต่ค่าลมสูงสุดแม่นน้อยกว่า (คลาดเคลื่อนเฉลี่ย 18%) [13] | |
| ที่เป่าเยื่อฟางข้าวขึ้นรูปทำให้แข็งแรงและทนความชื้นได้ | ถาดที่ใส่ฟางได้ถึง 80%<br>มีความแข็งแรงดึงสูงกว่าโฟมโพลีสไตรีน<br>และสูญเสียมวลราว 20% ใน 4 สัปดาห์ในดิน [8]<br>ในงานของไทย<br>การเคลือบไคโตซานลดการดูดน้ำของบรรจุภัณฑ์ฟางข้าว<br>จาก 27% เหลือ 4% [9]<br>การเคลือบไคโตซานที่ไม่มีฟลูออรีนบนกล่องเยื่อขึ้นรูป<br>ให้มุมสัมผัสน้ำราว 115 องศา [14] | ไม่มีงานวัดวัสดุนี้ในสไปโรมิเตอร์<br>ปิดด้วยการขึ้นรูปตัวอย่าง ชั่ง ทำให้เปียก<br>และวัดความต้านทานลมและการรั่วเทียบกับที่เป่ากระดาษแข็งมาตรฐาน<br>ทางสำรองคือที่เป่ากระดาษแข็งมาตรฐาน |
| ที่เป่าใช้ครั้งเดียวพอสำหรับการควบคุมการติดเชื้อ | แนวทางของโรงพยาบาลแนะนำฟิลเตอร์แบคทีเรีย/ไวรัสแบบอินไลน์ใช้ครั้งเดียวสำหรับสไปโรเมทรี [15]<br>ที่เป่ากระดาษแข็งอย่างเดียวถูกกล่าวในเอกสารสิทธิบัตรว่าเป็นวิธีเก่า [10] | เราจะไม่อ้างว่าที่เป่าเยื่อฟางเป็นตัวกรอง<br>ในการทดลองในโรงพยาบาลจะใช้ร่วมกับฟิลเตอร์ใช้ครั้งเดียวมาตรฐานฝั่งเครื่องใช้ซ้ำ<br>และการทำความสะอาดเป็นไปตามระเบียบของโรงพยาบาล |

## 2.8 ราคาประหยัดและเข้าถึงได้ตั้งแต่การออกแบบ

การเข้าถึงเป็นเป้าหมายของการออกแบบ ไม่ใช่เรื่องที่คิดทีหลัง รายการอุปกรณ์มี 26 รายการ รวมประมาณ 3,084 บาทตามราคาประมาณ (ประมาณจากราคาตลาดออนไลน์ ไม่ใช่ใบเสร็จ)
ตัวเครื่องพิมพ์ใช้เวลาประมาณ 27 ชั่วโมงบนเครื่องพิมพ์ระดับงานอดิเรก ใช้เส้นพลาสติกราว 0.5 กิโลกรัม และไม่ต้องใช้กระบวนการโรงงานพิเศษ ชิ้นที่สิ้นเปลืองคือที่เป่า ราคาประมาณ 5 บาทแบบพิมพ์สำหรับต้นแบบ และข้อเสนอคือเปลี่ยนเป็นเยื่อเศษพืชขึ้นรูป
ซึ่งหาได้ในท้องถิ่นและแทบไม่มีต้นทุนที่ต้นทาง เพราะเผยแพร่แบบ เฟิร์มแวร์ บริการเว็บ และคู่มือประกอบแบบเปิด โรงเรียนหรือ รพ.สต. สร้าง ซ่อม และต่อยอดได้โดยไม่ต้องซื้อสิทธิ์
เราไม่ได้เทียบราคาสไปโรมิเตอร์เชิงพาณิชย์ในบทความนี้
และราคาต่ำมีความหมายก็ต่อเมื่อความแม่นยำพิสูจน์แล้ว จึงให้แผนตรวจสอบมาก่อน

## 2.9 ความใหม่ ผลกระทบ และแผนงาน

สิ่งที่ใหม่คือการรวมกัน ไม่ใช่ชิ้นส่วนใดชิ้นเดียว สไปโรมิเตอร์เวนจูรีพิมพ์ ที่เป่าสไปโรมิเตอร์ที่ทำจากกระดาษและบรรจุภัณฑ์เยื่อฟาง ต่างมีอยู่แยกกัน เราไม่พบแบบที่เชื่อมตัวเครื่องล้างได้
ที่เป่าใช้ครั้งเดียวจากเศษพืชที่ถูกเผา และบริการเว็บผู้ป่วย-แพทย์ ไว้ในระบบราคาต่ำเดียว
ผลกระทบตั้งใจไว้สามระดับ และตรวจสอบได้ทุกระดับ:

| ระดับ | ผลที่ตั้งใจ | จะตรวจสอบอย่างไร |
|---|---|---|
| สุขภาพ (SDG 3) | คัดกรองสมรรถภาพปอดก่อนในที่ไม่มีสไปโรมิเตอร์ | ความสอดคล้องกับสไปโรมิเตอร์อ้างอิงในการเปรียบเทียบที่มี |

| | คลินิก | ผู้กำกับ |
|---|---|---|
| ขยะและภูมิอากาศ (SDG 12, 13) | ที่เป่าแต่ละชิ้นทำจากเศษที่มิฉะนั้นจะถูกเผาและหมักย่อยสลายได้ | มวลเศษพืชต่อที่เป่าหนึ่งชิ้น<br>และการทดสอบการหมักของชิ้นที่ขึ้นรูป |
| ชุมชน (SDG 11, 17) | เกษตรกรและโรงเรียนอยู่ในวงจรเดียวกัน: เก็บฟางขึ้นรูป คัดกรอง | นำร่องกับโรงเรียนหนึ่งแห่งและ รพ.สต. หนึ่งแห่ง |

เส้นทางสู่โรงพยาบาลแบ่งเป็นขั้นอย่างตั้งใจ ขั้นที่ 1 (สัปดาห์ 1-4): พิมพ์ ประกอบ และปรับเทียบเวอร์ชัน 3 ด้วยกระบอกฉีด 3 ลิตร และเผยแพร่ค่าความคลาดเคลื่อน ขั้นที่ 2 (สัปดาห์ 5-8): ขึ้นรูปตัวอย่างที่เป่าเยื่อฟาง วัดความแข็งแรงเมื่อเปียก การรั่ว และความต้านทานลมเทียบกับที่เป่ากระดาษแข็งมาตรฐาน ขั้นที่ 3 (สัปดาห์ 9-12 และต่อจากนั้น): ขอจริยธรรมการวิจัยกับโรงพยาบาลพันธมิตรและแพทย์ผู้กำกับ แล้วเปรียบเทียบกับสไปโรมิเตอร์อ้างอิงของโรงพยาบาลในอาสาสมัครที่ให้ความยินยอม โดยใช้ฟิลเตอร์อินไลน์ใช้ครั้งเดียว จะไม่ให้ผู้ป่วยใช้เครื่องก่อนผ่านขั้นที่ 1 และ 2 และได้รับอนุมัติจริยธรรม ผลทั้งหมดรวมถึงที่ล้มเหลวจะเผยแพร่ในคลังแบบเปิด

## 3. บทสรุป

Spiro เวอร์ชัน 3 รวมสามแนวคิดที่มักถูกแยกกัน: สไปโรมิเตอร์พิมพ์ต้นทุนต่ำ บริการแบบมีบัญชีที่เชื่อมผู้ป่วยกับแพทย์ และที่เป่าที่เปลี่ยนเศษพืชที่ถูกเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และย่อยสลายได้ การเลือกแบบข้อแรกคือตัวเครื่องล้างได้พร้อมที่เป่าเปลี่ยนได้ ทำให้แนวคิดที่สามเป็นไปได้ ถ้าการปรับเทียบและการตรวจสอบยืนยันความแม่นยำที่ยอมรับได้ โรงเรียนและ รพ.สต. ในพื้นที่ที่ได้รับควันจะคัดกรองปอดได้เร็ว และชุมชนเกษตรจะมีเหตุผลที่จะเก็บฟางแทนการเผา ถ้าการตรวจสอบไม่ผ่าน แบบ รายการอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์แบบเปิดก็ยังให้วิศวกรรุ่นใหม่คนอื่นหาจุดบกพร่องและแก้ได้ ซึ่งก็เป็นวิธีเชื่อมความคิดและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนเช่นกัน ขั้นต่อไปของเราคือพิมพ์และปรับเทียบ ทดสอบตัวอย่างที่เป่าเยื่อฟางกับผู้ผลิต และเปรียบเทียบกับสไปโรมิเตอร์อ้างอิงภายใต้การกำกับ

## เอกสารอ้างอิง (ฉบับเต็มอยู่ในฉบับภาษาอังกฤษ)

ใช้เอกสารอ้างอิง [1]-[16] เดียวกับฉบับภาษาอังกฤษ ลำดับเลขเหมือนกัน (ดูท้ายไฟล์ IYS7_Health_Spiro_essay.docx)

## ภาคผนวก

ก. หน้าผลิตภัณฑ์และโมเดล 3 มิติ: https://medthai-spirometer.web.app/

ข. เว็บแอปคลินิกและผู้ป่วย (เข้าสู่ระบบ): https://medthai-spirometer.web.app/login.html

ค. โครงงานเดิม SmartLung และเกียรติบัตร: https://tanachat007.github.io/poom-portfolio/smartlung.html [เพิ่มลิงก์ประกาศผล iCAN 2026]

ง. ไฟล์แบบเปิด (สคริปต์ CAD, STL, เฟิร์มแวร์, รายการอุปกรณ์): https://github.com/TANACHAT007/diy-spirometer

*หมายเหตุ: รูปเป็นภาพเรนเดอร์จากแบบ ไม่ใช่ภาพถ่ายเครื่องจริง*